

MỞ ĐẦU - ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1 Bối cảnh thị trường

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2020 - 2022 chứng kiến những biến động chưa từng có, chịu tác động kép từ:

- Đại dịch COVID-19 với các đợt giãn cách xã hội kéo dài, suy giảm sản xuất và đứt gãy chuỗi cung ứng.
- Khủng hoảng thị trường trái phiếu doanh nghiệp và các đợt bán giải chấp diện rộng đặc biệt vào giai đoạn cuối 2022.

Lý do chọn giai đoạn này làm dữ liệu nghiên cứu:

1. Đây là giai đoạn thị trường có biến động cực đoan, thể hiện rõ hiện tượng "đuôi dày" (fat tail) – vấn đề mà VaR và ES được thiết kế để đo lường.
2. Các nghiên cứu học thuật gần đây trên thị trường Việt Nam đều chỉ ra rằng việc sử dụng dữ liệu bao gồm giai đoạn diễn ra COVID-19 giúp đánh giá chính xác hơn khả năng dự báo rủi ro đuôi của các mô hình .

Trong bối cảnh đó, các phương pháp đo lường rủi ro truyền thống (như phương sai – hiệp phương sai với giả định phân phối chuẩn) bộc lộ nhiều hạn chế.

1.2 Thiết lập tình huống giả định

Để minh họa cho các bước tính toán, bài báo cáo xây dựng một tình huống giả định với các thông số sau:

Thông tin	Chi tiết	Nguồn / Căn cứ
Danh mục	3 cổ phiếu: VNM, HPG, FPT	Lựa chọn dựa trên thanh khoản và đại diện nhóm ngành
Tổng giá trị danh mục	3.000.000.000 đồng	Nhóm tác giả tự thiết lập con số giả định để phù hợp cho việc minh họa

Tỷ trọng	.	Tỷ trọng được theo tỷ trọng tối thiểu phương sai
Độ tin cậy	99%	Mức độ tin cậy tiêu chuẩn cho VaR và ES trong các nghiên cứu học thuật (<i>theo Le 2024; Lam 2025</i>), đồng thời phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Basel đối với mô hình nội bộ

Lưu ý: Đây là tình huống giả định nhằm mục đích minh họa phương pháp với các thông số. Nhà đầu tư có thể thay thế bằng danh mục thực tế của mình và áp dụng các bước tính toán tương tự.

1.3 Câu hỏi nghiên cứu

Câu hỏi 1: Với danh mục cổ phiếu Việt Nam trong bối cảnh COVID-19, Historical VaR - phương pháp hoàn toàn không cần giả định phân phối sẽ cho ra kết quả ước lượng rủi ro như thế nào?

Câu hỏi 2: Expected Shortfall (ES) sẽ bổ sung thông tin gì mà VaR bỏ qua. Cụ thể, ES cho biết điều gì về quy mô tổn thất trong 1% ngày xấu nhất?

Câu hỏi chính

Làm thế nào để Historical VaR và Expected Shortfall giúp nhà đầu tư Việt Nam ước lượng rủi ro danh mục một cách thực tế hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh như giai đoạn COVID-19?

Historical VaR là gì - Mô hình VaR mô phỏng lịch sử là gì

1. Định nghĩa:

Mô hình Historical VaR (mô phỏng lịch sử) là phương pháp tính toán Giá trị rủi ro (Value at Risk) dựa trên dữ liệu biến động lợi nhuận thực tế trong quá khứ được sắp xếp theo thứ tự. Phương pháp này không giả định phân phối chuẩn của lợi nhuận mà sử dụng chính lịch sử biến động để ước tính mức lỗ tối đa có thể xảy ra trong tương lai với mức độ tin cậy xác định. → Ví dụ: Nếu mô hình VaR 99% cho thấy trong 1.000

ngày giao dịch có 10 ngày lỗ vượt quá 3 tỷ đồng, thì 3 tỷ đồng chính là mức VaR 1 ngày với độ tin cậy 99%.

2. Mục đích sử dụng:

- Đo lường rủi ro danh mục dựa trên dữ liệu thực tế thay vì giả định lý thuyết.
- Đánh giá tác động của các biến động thị trường lịch sử đến danh mục đầu tư.
- Hữu ích cho các danh mục có tính phi tuyến hoặc phân phối lợi nhuận không chuẩn.
- Là công cụ minh bạch, dễ hiểu, thường được dùng trong ngân hàng, quỹ đầu tư và kiểm toán nội bộ.

3. Các bước áp dụng và ví dụ thực tiễn:

Chuỗi dữ liệu tỷ suất sinh lời lịch sử sẽ được sắp xếp từ mức thấp nhất (các khoản lỗ nặng nhất) đến mức cao nhất. Tùy thuộc vào mức độ tin cậy (confidence level) và tổng số lượng quan sát (n), ta sẽ xác định được vị trí phần trăm cắt (cut-off point). Mức Historical VaR chính là giá trị lợi suất tại ngưỡng cắt này nhân với tổng giá trị tài sản nắm giữ (portfolio value)

Bối cảnh: Một ngân hàng muốn ước tính rủi ro danh mục trái phiếu và cổ phiếu bằng dữ liệu lịch sử.

Bước 1: Thu thập dữ liệu giá hoặc lợi nhuận danh mục trong một giai đoạn (thường 1–3 năm).

Bước 2: Tính lợi nhuận danh mục hàng ngày (hoặc theo chu kỳ lựa chọn).

Bước 3: Sắp xếp lợi nhuận từ thấp đến cao để xác định phân vị (percentile) theo mức tin cậy mong muốn.

Bước 4: Xác định giá trị VaR tại phân vị tương ứng (ví dụ: 1% thấp nhất cho mức tin cậy 99%).

Bước 5: Kiểm thử lại mô hình (backtesting) để đảm bảo độ tin cậy của ước tính.

*Giả sử chúng ta có một vector lợi suất hàng ngày gọi là **ret**. Chúng ta sắp xếp nó từ nhỏ nhất đến lớn nhất và gọi vector đó là **sorted_ret**. Với một mức độ tin cậy (confidence level) cho trước, VaR cho một kỳ được tính như sau:*

$$\begin{cases} n = \text{len}(\text{ret}) \\ t = \text{int}((1 - \text{confidence}) * n) \quad \dots (13) \\ \text{VaR} = \text{position} * \text{sorted_ret}[t] \end{cases}$$

Trong đó:

- **position:** Là giá trị tài sản (giá trị danh mục đầu tư).
- **confidence:** Là mức độ tin cậy.
- **n:** Là số lượng quan sát lợi suất.
- **len():** Hàm trả về số lượng quan sát.
- **int():** Hàm lấy phần nguyên của một giá trị đầu vào

Đo lường tổn thất kỳ vọng có điều kiện (Expected Shortfall)

ES dựa vào lợi suất lịch sử

1. Định nghĩa

Historical Expected Shortfall (Historical ES) là thước đo rủi ro dùng để xác định mức lỗ trung bình trong các trường hợp tổn thất vượt quá ngưỡng VaR dựa trên dữ liệu lợi suất lịch sử. Khác với VaR chỉ cho biết ngưỡng tổn thất tối đa tại một mức tin cậy nhất định, ES phản ánh mức độ nghiêm trọng của các khoản lỗ cực đoan nên đo lường tail risk hiệu quả hơn.

- Công thức:

$$ES = \text{Position} * \frac{1}{m} \sum_{i=1}^n R_i I_i [R_i < R_{\text{cutoff}}] \quad \dots (22)$$

Trong đó:

- Position là giá trị hiện tại của danh mục đầu tư hoặc tài sản đang được đánh giá rủi ro.
- n: tổng số quan sát lợi suất lịch sử được sử dụng trong tính toán.
- R_i : lợi suất tại quan sát thứ i
- $I[R_i < R_{\text{cutoff}}]$: hàm chỉ báo (indicator function), nhận giá trị bằng 1 nếu R_i nhỏ hơn ngưỡng R_{cutoff} , và bằng 0 trong các trường hợp còn lại.
- R_{cutoff} : ngưỡng lợi suất cutoff được xác định theo mức tin cậy của VaR.
- m: số lượng quan sát có lợi suất nhỏ hơn R_{cutoff} tức số trường hợp tổn thất cực đoan được sử dụng để tính ES.

2. Áp dụng trong thực tế

Trong thực tế, Historical ES được tính bằng cách sắp xếp lợi suất lịch sử từ thấp đến cao, xác định ngưỡng VaR theo mức tin cậy và lấy trung bình các khoản lỗ thấp hơn ngưỡng đó. Kết quả sau đó được nhân với giá trị danh mục đầu tư để xác định mức tổn thất kỳ vọng.

3. Lưu ý thực tiễn

Tuy nhiên, Historical ES phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lịch sử nên có thể đánh giá sai rủi ro nếu dữ liệu không đủ lớn hoặc thiếu các giai đoạn khủng hoảng. Vì vậy, phương pháp này thường được kết hợp với stress testing để tăng độ tin cậy trong quản trị rủi ro.

BACKTESTING (HẬU KIỂM)

I. Mục đích

Backtesting được dùng để kiểm tra mô hình Historical VaR có phản ánh phù hợp rủi ro thực tế của danh mục hay không.

Theo nguyên tắc VaR 99%, tỷ lệ ngoại lệ kỳ vọng là 1%. Một ngoại lệ xảy ra khi lợi suất thực tế thấp hơn ngưỡng VaR dự báo.

II. Phương pháp

- Rolling window là phương pháp dùng một cửa sổ dữ liệu quá khứ có độ dài cố định để dự báo rủi ro cho ngày kế tiếp.

- Kupiec UC Test kiểm tra tỷ lệ vi phạm VaR thực tế có phù hợp với tỷ lệ vi phạm kỳ vọng hay không.

+ Giả thuyết kiểm định:

H0: Tỷ lệ vi phạm thực tế phù hợp với tỷ lệ kỳ vọng 1%.

H1: Tỷ lệ vi phạm thực tế khác đáng kể so với tỷ lệ kỳ vọng 1%. Quy tắc kết luận:

Nếu $p\text{-value} > 0,01$, không bác bỏ mô hình VaR.

Nếu $p\text{-value} < 0,01$, bác bỏ mô hình VaR.

- Christoffersen Independence Test để kiểm tra tính độc lập theo thời gian của các ngoại lệ VaR.

+ Giả thuyết kiểm định:

H0: Các ngoại lệ VaR độc lập theo thời gian.

H1: Các ngoại lệ VaR không độc lập theo thời gian.

Nếu $p\text{-value} > 0,01$, nghiên cứu không bác bỏ H0. Điều này cho thấy các ngoại lệ VaR không có dấu hiệu bị dồn cụm theo thời gian.

Nếu $p\text{-value} < 0,01$, nghiên cứu bác bỏ H0. Điều này cho thấy các ngoại lệ VaR có thể phụ thuộc theo thời gian và mô hình VaR chưa phản ánh tốt rủi ro thị trường.

III. Kết quả Backtesting và Kupiec UC test

```
[BACKTESTING HISTORICAL VaR DANH MỤC - ROLLING WINDOW]
Số ngày kiểm định: 450
Cửa sổ ước lượng VaR: 300 ngày
Mức tin cậy: 99%
Tỷ lệ ngoại lệ kỳ vọng: 1.00%
Số ngoại lệ kỳ vọng: 4.50
Số ngoại lệ thực tế: 5
Tỷ lệ ngoại lệ thực tế: 1.1111%

[KUPIEC UC TEST]
LR_uc = 0.0542
p-value = 0.8160
Kết luận: Không bác bỏ mô hình VaR. Tỷ lệ ngoại lệ thực tế phù hợp với mức kỳ vọng.
[CHRISTOFFERSEN INDEPENDENCE TEST]
n00 = 439
n01 = 5
n10 = 5
n11 = 0
LR_ind = 0.1126
p-value = 0.7372
Kết luận: Không bác bỏ giả thuyết ngoại lệ VaR độc lập theo thời gian.
```

Hình: Kết quả của Backtesting bằng phương pháp Rolling window, Kupiec UC test và Christoffersen Independence Test

Kết luận:

- Số ngoại lệ thực tế là 5 ngày, gần với số ngoại lệ kỳ vọng 4,5 ngày.
- Tỷ lệ ngoại lệ thực tế là 1,1111%, gần với mức kỳ vọng 1%.
- Kupiec UC Test có $p\text{-value} = 0,8160 > 0,01$.
- Christoffersen independence test có $p\text{-value} = 0,7372 > 0,01$

=> Vì vậy, không bác bỏ mô hình Historical VaR. Điều này cho thấy mô hình Historical VaR phù hợp về mặt tỷ lệ ngoại lệ trong phạm vi dữ liệu kiểm định và ngoại lệ VaR độc lập theo thời gian.

TRẢ LỜI CÂU HỎI CHÍNH: *Làm thế nào để Historical VaR và Expected Shortfall giúp nhà đầu tư Việt Nam ước lượng rủi ro danh mục một cách thực tế hơn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường biến động mạnh như giai đoạn COVID-19?*

Historical VaR và Expected Shortfall giúp nhà đầu tư Việt Nam ước lượng rủi ro danh mục thực tế hơn vì hai phương pháp này dựa trên dữ liệu lợi suất lịch sử, không phụ thuộc vào giả định phân phối chuẩn. Điều này phù hợp với giai đoạn COVID-19, khi thị trường biến động mạnh và xuất hiện nhiều mức lỗ cực đoan.

Trong bài, Historical VaR 1 ngày ở mức tin cậy 99% cho danh mục VNM, HPG và FPT là 142,297 triệu đồng. Con số này cho biết ngưỡng lỗ tiềm năng của danh mục trong điều kiện bất lợi.

Tuy nhiên, VaR chỉ cho biết ngưỡng lỗ, chưa cho biết mức thiệt hại nếu khoản lỗ vượt qua ngưỡng đó. Vì vậy, Expected Shortfall được dùng để bổ sung. ES của danh mục là 186,45 triệu đồng, cho thấy trong 1% ngày xấu nhất, mức lỗ trung bình có thể cao hơn VaR.

Kết hợp thêm backtesting, nhóm kiểm tra được mô hình VaR có phù hợp với dữ liệu thực tế hay không. Kết quả cho thấy tỷ lệ ngoại lệ thực tế gần với mức kỳ vọng 1%, nên mô hình Historical VaR có thể được xem là phù hợp trong phạm vi dữ liệu kiểm định.

Hạn chế của phương pháp

- Dữ liệu nghiên cứu chỉ được giới hạn trong giai đoạn 2020–2022. Đây là giai đoạn thị trường có nhiều biến động mạnh do COVID-19 và các cú sốc tài chính trong nước. Vì vậy, kết quả VaR và ES có thể chịu ảnh hưởng lớn từ bối cảnh đặc biệt của giai đoạn này. Khi áp dụng cho giai đoạn khác, kết quả có thể thay đổi.

- Mô hình Historical VaR và Historical ES phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử. Phương pháp này không cần giả định phân phối chuẩn, nhưng lại giả định rằng biến động trong quá khứ có thể đại diện cho rủi ro tương lai. Nếu thị trường xuất hiện cú sốc mới chưa từng có trong dữ liệu, mô hình có thể đánh giá chưa đầy đủ mức độ rủi ro.

- mô hình chưa xét đến các yếu tố thực tế như chi phí giao dịch, thuế, thanh khoản, giới hạn khối lượng giao dịch và tác động của việc tái cân bằng danh mục. Do đó, kết

quả phù hợp với mục tiêu đo lường và minh họa rủi ro, nhưng chưa phản ánh đầy đủ điều kiện đầu tư thực tế.

- **KẾT QUẢ:**

- **TỶ TRỌNG**

BEST MINIMUM VARIANCE PORTFOLIO

Daily Volatility: 1.5167%

Annual Variance: 0.05797305

Tỷ trọng tối ưu:

Stock	Weight	Weight (%)	Allocation (VND)
VNM	0.589343	58.934341	1,768,030,228.209451
HPG	0.103718	10.371781	311,153,435.344032
FPT	0.306939	30.693878	920,816,336.446517

- **HISTORICAL VAR**

[VaR DANH MỤC - PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ]

Số quan sát: 750

Mức tin cậy: 99%

Vị trí đuôi trái t: 7

Lợi suất VaR danh mục: -4.7426%

Holding = 3,000,000,000 VND

Portfolio VaR (99%) = 142,276,571 VND

[VaR RIÊNG LẺ - PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ]

VNM | Tỷ trọng = 58.9264% | Holding = 1,767,790,848 VND | VaR = 87,520,472 VND

HPG | Tỷ trọng = 10.3904% | Holding = 311,712,213 VND | VaR = 21,360,989 VND

FPT | Tỷ trọng = 30.6832% | Holding = 920,496,939 VND | VaR = 57,010,723 VND

Tổng VaR riêng lẻ cộng từng mã = 165,892,184 VND

VaR danh mục = 142,276,571 VND

- **ES**

[EXPECTED SHORTFALL DANH MỤC - PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ]

Số quan sát trong vùng xấu nhất: 7

Lợi suất trung bình vùng xấu nhất: -6.2136%

Expected Shortfall danh mục (99%) = 186,409,439 VND

[EXPECTED SHORTFALL RIÊNG LẺ - PHƯƠNG PHÁP LỊCH SỬ]

VNM | Tỷ trọng = 58.9264% | Holding = 1,767,790,848 VND | ES = 116,565,053 VND

HPG | Tỷ trọng = 10.3904% | Holding = 311,712,213 VND | ES = 21,651,078 VND

FPT | Tỷ trọng = 30.6832% | Holding = 920,496,939 VND | ES = 62,219,369 VND

[TỔNG HỢP KẾT QUẢ]

VaR danh mục (99%) = 142,276,571 VND

Expected Shortfall danh mục (99%) = 186,409,439 VND

Tổng VaR riêng lẻ cộng từng mã = 165,892,184 VND

Tổng ES riêng lẻ cộng từng mã = 200,435,500 VND

- BACKTESTING

[BACKTESTING HISTORICAL VaR DANH MỤC - ROLLING WINDOW]

Số ngày kiểm định: 450

Cửa sổ ước lượng VaR: 300 ngày

Mức tin cậy: 99%

Tỷ lệ ngoại lệ kỳ vọng: 1.00%

Số ngoại lệ kỳ vọng: 4.50

Số ngoại lệ thực tế: 5

Tỷ lệ ngoại lệ thực tế: 1.1111%

[KUPIEC UC TEST]

LR_uc = 0.0542

p-value = 0.8160

Kết luận: Không bác bỏ mô hình VaR. Tỷ lệ ngoại lệ thực tế phù hợp với mức kỳ vọng.

[CHRISTOFFERSEN INDEPENDENCE TEST]

n00 = 439

n01 = 5

n10 = 5

n11 = 0

LR_ind = 0.1126

p-value = 0.7372

Kết luận: Không bác bỏ giả thuyết ngoại lệ VaR độc lập theo thời gian.